



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

## **הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה**

### **רכישת בית יד שנייה**

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי

בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך והתלווה לביקורת

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד  
מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980  
רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588  
חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991  
השכלה:

- \* מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- \* בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- \* חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- \* בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

#### ניסיון תעסוקתי:

- \* מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שרותי בדק בית.
- \* מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- \* מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- \* קבלן בנייה עצמאי.
- \* מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

### **עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה**

**לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.**

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)  
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבנייה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש**.

### **כללי הבנייה**

כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:  
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.  
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. בין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:  
**"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".**
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:  
**"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".**  
ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.  
ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.  
ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:  
1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:  
**"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".**  
2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:  
**"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".**
3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. בין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:  
**"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".**  
ה. התאמות למפרט טכני.  
ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.  
ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.  
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ם).  
מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבנייה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.  
ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.  
ט. התאמות להוראות כיבוי אש.

## מבוא



\* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הבית ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

\* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

### **לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:**

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי. 4. מד- מרחק, לייזר.
5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'. 7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות. 8. מד רטיבות דיגיטלי. 9. מצלמה תרמית אינפרה – אדום.

\* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בדירה הנבדקת.

\* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי

פרטים את הליקויים.

### **תיאור המבנה :**

### **תיאור הבית:**

### **הערות:**

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –

## **ממצאים**



## **1. מבנה: שלד \ קונסטרוקציה:**

- 1.1 בקירות החוץ (בצד הפנימי והחיצוני נמצא מספר מצומצם של הסדקים, אשר בשלב זה אין להם משמעות קונסטרוקטיבית, כלומר אין השפעה על יציבות המבנה. יחד עם זאת לפחות באופן חלקי הסדקים הנ"ל אשר נראים לעין משני צידי הקיר כן מהווים חדירת רטיבות מבחוץ אל תוך המבנה.
- 1.2 בקירות הפנים (מחיצות) ובתקרות חדרי הדירה נמצא מספר עוד יותר מצומצם של הסדקים שונים אשר מהווים מפגע אסתטי בלבד.

### **מסקנות:**

1. השלד של הבית הנדון בשלב זה נמצא במצב סביר.
2. לתיקון הסדקים קיימות את שתי האופציות הבאות, אשר בעיקר תלויות בתקציב לשיפוץ: א'. מבחוץ יש להרחיב ולהעמיק את הסדקים, לבצע מילוי ע"י חומר אטימה מתאים, להרכיב רשתות חיזוק (למניעת סדיקה קטנה לאחר התיקונים), לבצע השלמת טיח. במקרה זה ועל מנת לשמור על אחידות הגמר בקירות הבית יש לצבוע מחדש לפחות את החזית בה יעשו התיקונים הנ"ל.

**עלות: כ- 5,000 ₪**

ב'. לנקות את הסדקים ולאטומם ע"י חומר אטימה שקוף.

**עלות: כ- 400 ₪**

- 1.3 בקיר הגדר במקום המתואר בתמונות נמצא סדק אופקי ובפועל הפרדה בין תחתית הקיר (מתחת לסדק) לחלק הקיר העליון (מעל הסדק).
- 1.4 בקיר הגדר שמימין לחניה נוצרו סדק אנכי, הפרדה בין קיר הגדר לקיר החניה, קיר גדר נטוי ושבירה אריחי האבן של חיפוי הקיר.

**נדרש:**

1. בשני המקרים (1.3 ו – 1.4) יש לבצע חיזוקים מכניים בין חלקי הקירות הנפרדים ולבצע תיקוני סדקים וגמר שגריים.

**עלות: כ- 2,000 ₪**

**1.5 בפרגולת הבטון נמצאו סדקים, קילופי טיח, ברזל קונסטרוקטיבי חשוף וכדומה.**

**נדרש:**

1. לקלף את הטיח הפגום.
2. לבצע טיפול בברזל החשוף.
3. לבצע השלמות טיח.
4. לצבוע את הפרגולה באופן מלא.

**עלות: כ- 3,000 ₪**

**עלות הפרק: כ- 10,000 ₪ (לפי 2 – א' במסקנות)**

**להלן נספח תמונות (דוגמאות סדקים בלבד):**



**2. קיר של סלון מבפנים**



**1. קיר של סלון מבחוץ**



4. כנ"ל בצד הפנימי



3. סדקים בקירות חוץ



6. סדקים בגדר ליד החניה



5. סדקים בגדר בגינה



8. כנ"ל



7. פגמים בפרגולת הבטון



## **2. טיח וצבע פנים:**

- 2.1 המצב של הטיח בקירות ותקרות הפנים של הבית סביר, באופן כללי.
- 2.2 יהיה צורך בתיקוני טיח קלים לאחר טיפול בסדקים, במקומות הפגומים ע"י רטיבות ולאחר הורדת תליות שונות בעת עזיבת הבעלים הקודמים.
- 2.3 לאחר תיקוני טיח ולצורך שיפור של מראה הקירות יש לצבוע את הבית באופן מלא, קירות ותקרות.

### **נדרש:**

1. לבצע תיקוני טיח קלים ולצבוע את הבית (קירות ותקרות) מחדש.

**עלות: כ- 18,000 ₪**

## **3. טיח חוץ וחיפוי אבן:**

- 3.1 המצב של הטיח בקירות הבית החיצוניים סביר ולא דורש טיפול מידי, מלבד טיפול בהיקפים קטנים במקומות בהם נמצאו סדקים וכדומה.
- 3.2 כנ"ל חיפוי האבן.

**עלות: בשלב זה ללא עלות נוספת - מתומחר בפרק מס' 1**

## **4. ריצוף פנים:**

- 4.1 בריצוף הפנים לא נמצאו ליקויים מהותיים.
- 4.2 בריצוף השיש בקומת הקרקע נמצאו קילופי חומר קטנים, גידים "פתוחים" וכדומה.

### **נדרש:**

1. לבצע ניקוי יסודי של השקעים על פני השיש.
2. לבצע מילוי של דבק שיש בתוך השקעים וסדקים.

3. לבצע ליטוש נקודתי, מקומי וכללי.

4. למרוח ווקס או ש"ע על כל משטחי הריצוף.

**עלות: כ- 7,000 ₪**

## **5. ריצוף חוץ:**

5.1 במשטחים החיצוניים המרוצפים ע"י אריחי שיש נמצאו אריחים לא יציבים, שקועים, בולטים

ועקומים (לא במישור אחיד עם כלל הריצוף). בעיקר הליקויים הנ"ל נמצאו במרפסת גינה

ובקצוות המשטח (המשטחים) המרוצפים.

### **נדרש:**

1. לתיקון הליקוי הנ"ל ישנן שתי האופציות הבאות:

א'. לפרק את הריצוף באופן מלא.

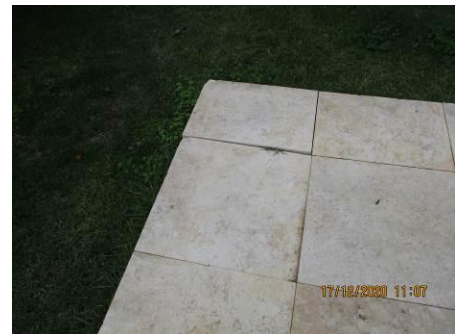
ב'. לתקן / לשפר את התשתית לריצוף.

ג'. לרצף מחדש.

ד'. מומלץ מאוד לסיים את הריצוף לפי דרישת התקן הבאה: לבצע חגורות בטון או ש"ע סביב

המשטחים המרוצפים, במקומות בהם הריצוף לא צמוד לקירות הבית, גדר או ש"ע.

**עלות: כ- 35,000 ₪ (לפי חומר הנוכחי - אריחי שיש)**



**לדוגמא בלבד**

## 6. חיפוי קירות קרמי בחדרי רחצה:

- 6.1 חיפוי קרמי נבדק במטבח, בשירותי אורחים ובכל חדרי הרחצה בבית הנדון.
- 6.2 בכל המקומות המתוארים ומלבד בחדר רחצה הורים לא נמצאו ליקוי חיפוי מהותיים אשר דורשים טיפול מידני.
- 6.3 בחדר רחצה הורים נמצאו קטעי חיפוי שונים בשטחים ואריחים בודדים, אשר כושר הידבקותם נמוך מאוד עד אפסי. במקומות אלה כל רגע הנתון יש לצפות לנשירת אריחים. בין יתר הדברים הליקוי הנ"ל מהווה גם מפגע בטיחותי.

### נדרש:

1. עפ"י הממצאים מומלץ מאוד בחדר רחצה הורים להחליף את החיפוי באופן מלא.

**עלות: כ- 11,000 ₪**



חדר רחצה הורים



מקומות לדוגמא בהם נמצא חיפוי לקוי

## 7. נגרות:

7.1 המצב של ארונות המטבח, דלתות ורהיטים אחרים קבועים סביר.

**עלות: בשלב זה ללא עלות**

## 8. דלתות, חלונות, תריסים:

8.1 בדלתות וחלונות שמסגרתם עשויה אלומיניום לא נמצאו ליקויים מהותיים.

8.2 כנ"ל בתריסים.

8.3 בדלתות ובחלונות ה"בלגיים" שמסגרתם עשויה ממתכת (ברזל) נמצאו הליקויים הבאים:

א'. אי יציבות כללית של המסגרת, לדוגמא דלת בחדר רחצה כללי בקומת חדרי ילדים.

ב'. אי התאמה בין החלקים הנפתחים (כנפיים) לבין מסגרת הקבועה. הדבר בא ע"י ביטוי

באי הצמדה של הכנפיים למסגרת, לרופפות של הכנפיים וכדומה. וזאת אחרי סגירה ונעילה

של הכנפיים. כתוצאה מכך קיימת חדירת אוויר חוץ, שריקות ובידוד תרמי נמוך מאוד של

הדלתות והחלונות. באופן חלקי (בחלק הגדול) הליקוי הנ"ל נוצר ע"י ייצור לא מדויק וחסר

מחשבה מקצועית. באופן חלקי (בחלק הקטן) הליקוי הנ"ל נוצר מבלאי טבעי.

ג'. ברוב המכריע של הדלתות והחלונות (אם לא בכולם) קיימת חדירת רטיבות (מי גשם) בין

מסגרת החלונות לבין האדנים וגליפים. הגורמים לבעיה המתוארת הם:

\* אטימה לקויה בין המסגרת ההיקפית לבין הגליפים. יתכן שניכר בלאי טבעי וירידת כושר

האטימה בגללו. במספר מקומות נראים לעין ניסיונות הבעלים לבצע תיקוני האטימה.

התיקונים הנ"ל נעשו בצורה לא מקצועית ובאמצעות חומר שלא מתאים. כלומר התיקונים

הנ"ל חסרים כל טעם ותועלת, וגם בחלונות אלה נמצאו חדירות מים.

\* אטימה לקויה בין המסגרת לבין האדנים. כאן המצב הוחמר ע"י שיפוע לא תקני של רוב

האדנים (הצטברות מי גשם על פני האדנים לאחר ירידת גשם, ובוודאי ניקוז מים לא תקין.

\* אטימה לקויה בין האדנים לגליפים.

ד'. במספר חלונות לא מבוטל נמצאה חלודה על פני המסגרת.

#### נדרש:

1. ע"י איש מקצוע לבצע בדיקה יסודית וקפדנית בדלתות וחלונות העשויים ע"י אלומיניום.  
לבצע תיקונים קטנים והשלמות / החלפת האביזרים אשר חסרים או לא תקינים בגלל בלאי טבעי.
2. ע"י איש מקצוע לבצע בדיקה יסודית וקפדנית בדלתות ובחלונות הבלגיים, לחזק את המסגרות במקומות נדרשים ולהמציא פתרון לפחות חלקי לאי התאמה של הכנפיים ורופפות הכנפיים.
3. לבצע אטימה מקצועית וע"י חומר אטימה מתאים האיכותי במקומות הבאים:
  - 3.1 בין המסגרת לאדנים.
  - 3.2 בין המסגרת לגליפים.
  - 3.3 בין האדנים לגליפים.
4. במקומות נדרשים יש להסיר את החלודה ממסגרת החלונות ולבצע צביעתם חוזרת, מומלץ מאוד באופן מלא (כל המסגרת של החלון).

**עלות: כ- 9,000 ₪**



**דוגמא של החלודה במסגרת החלון**

**להלן נספח תמונות: דוגמאות בלבד**



2. רטיבות בצמוד לדלת / חלון



1. המסגרת של דלת זאת לא יציבה



4. חלון לדוגמא בסלון



3. בדיקה תרמית



6. מים על פני האדן וגליף



5. בדיקה תרמית



|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 8. רטיבות מתחת לחלון                                                                | 7. חלון במרתף <                                                                      |
|   |   |
| 10. אטימה לקויה בין האדן לגליף                                                      | 9. רטיבות                                                                            |
|  |  |
| 12. אטימה לקויה בין האדן לגליפים + חלודה על המסגרת                                  | 11. שיפוע לא תקין של האדן + חלודה על המסגרת                                          |

## 9. ליקויי רטיבות (בנוסף לחלונות):

9.1 מוקד רטיבות בקיר של חלל המרתף.

יש לאתר את הגורם לרטיבות ולתקנו. עלות: כ- 12,000 ₪ (מתאים למקרה של תיקון האיטום)

**בקיר המבנה החודר לקרקע, כלומר כולל חפירות וכדומה).**

9.2 נמצאה רטיבות (נזילת מים) בקיר מתחת לחלון הממ"ד. עקב כך רצפת הממ"ד רטובה.

נדרש לבצע תיקונים בהתאם לבעיה. **עלות: כ- 6,000 ₪ (כולל יבוש רצפה).**

9.3 נמצאו סימני רטיבות בתקרה של חדר הרחצה במרתף. כעת המקום יבש.

לצבוע את התקרה מחדש, לבצע מעקב במשך החורף. במידה והרטיבות תתחדש יש לבצע

תיקוני איטום ברצפה של החניה המקורה. **עלות: כ- 4,000 ₪**

9.4 מצב דומה לסעיף הקודם נוצר בחדר רחצה הורים. כאן יתכן שקיים גם /או במקום הרטיבות

עיבוי המים, אשר נוצר כתוצאה מאוורור החדר לקוי (החלונות נמוכים מאוד ביחס לתקרה).

במקרה זה יש לבצע תיקוני צבע בתקרה ולבצע פתח אוורור בקיר חיצוני בצמוד לתקרה.

במידה ובכל מקרה הרטיבות תתחדש, אז יש לאתר גורם לרטיבות בגג ולתקנו.

**עלות: כ- 3,000 ₪**

9.5 נוצרו מספר מוקדי רטיבות בתקרה וקיר מתחת בחדר השינה שנמצא מתחת לגג השטוח.

יש לבצע תיקונים בגג השטוח. **עלות: כ- 2,000 ₪**

9.6 נוצרה רטיבות בתחתית קיר החיצוני בחדר הורים. וזאת כתוצאה מאיטום לקוי בין הפרגולה

לבין קיר הבית.

יש לאטום היטב בין הפרגולה לקיר הבית. **עלות: כ- 1,500 ₪**

9.7 נוצרה רטיבות בתקרה של החניה המקורה. המקור לרטיבות הינו – איטום לקוי ברצפה של

המרפסת הממוקמת כל הגג של החניה.

יש לבצע תיקוני איטום ברצפה של המרפסת. **עלות: כ- 4,000 ₪**

9.8 נוצרה רטיבות בתחתית קירות החניה. וזאת בשל איטום לקוי בקירות החודרים לקרקע.

במקרה זה עדיף לחפות את תחתית הקירות ע"י חומר קשיח מתאים, לדוגמא קרמיקה.

וזאת במקום לטפל באיטום הקיר, אשר בכל זאת לאט יהיה יעיל. **עלות: כ- 2,500 ₪**

**עלות הפרק: כ- 35,000 ₪ להלן נספח תמונות:**



8. סימני רטיבות בתקרה וקירות



7. חדר רחצה הורים <



10. יש לבצע תיקונים בגג זה



9. חדר שינה מתחת לגג השטוח <



12. זזת עקב איטום לקוי במקום המסומן



11. רטיבות בתחתית הקיר בחדר הורים <



14. חניה מקורה <<



13. רטיבות בתקרת החניה



16. כנ"ל



15. רטיבות בתחתית קירות

## **10. ליקויי בטיחות:**

**10.1 עם סבירות גבוהה מאוד בדלתות ובחלונות הנמוכים, הכל מתחת לגובה של 105 ס"מ מהרצפה,**

**הורכבה זכוכית לא מתאימה בסוגה ובסופו של דבר לא בטיחותית.**

**נדרש להחליף את הזכוכית בכל המקומות הנדרשים.**

**עלות: כ- 8,000 ₪**

**10.2 מעקה במדרגות הפנים לא תקני וממש לא בטיחותי עקב מרווחים בין חלקי המעקה אשר**

**גדולים מהמותר ב 100% - 150%.**

**איני רואה דרך אחרת ( תקינה ואסתטית) לתקן את המצב, מלבד להחליף את המעקה.**

**עלות: כ- 25,000 ₪ (לפי איכות החומר של המעקה הנוכחי)**

**10.3 במדרגות הפנים בשני הפודסטים ביניהם נוצר מצב לא תקני וממש לא בטיחותי. וזאת**

**עקב מספר מדרגות אשר נמצאות אחת מעל השנייה, והצורה ומידות השלחים מנוגדים**

**לדרישות התקן בצורה מוחלטת.**

**איני רואה דרך אחרת ( תקינה ואסתטית) לתקן את המצב, מלבד להחליף את המדרגות.**

**עלות: כ- 80,000 ₪ (כולל: תכנון ופיקוח ע"י מהנדס קונסטרוקציה, שינויים מהותיים**

**בתשתית הבטון, כל העבודות הנלוות, לפי האיכות של החומר הקיים)**

**10.4 בין חדר המשפחה לבין חלל המדרגות נבנה קיר מעקה אשר גובהו אינו תקני ואינו בטיחותי**

**( 76 ס"מ במקום 105 ס"מ).**

**יש להשלים גובה הקיר ע"י תוספת בנייה או מעקה אלומיניום / ברזל מתאים.**

**עלות: כ- 2,000 ₪**

**10.5 נמצא מספר חלונות אשר גובהם מעל הרצפה לא תקני לחלוטין. עקב כך נגרם מפגע בטיחותי**

**חמור מאוד. מדובר על החלונות במקומות הבאים: בחדר שינה הורים, בחדר רחצה הורים,**

**בפודסט מדרגות העליון, בפודסט מדרגות הביניים.**

**למיטב ידיעתי הפתרון הטוב ביותר הינו – הרכבת סורגים מתאימים לפני או אחרי החלונות.**

**עלות: כ- 6,000 ₪**

10.6 בכל המרפסות נמצא מעקה לא יציב ומתנדנד בצורה מופרזת. בהמשך וכאשר מצב המעקה יחמיר יש לצפות להתפרקות המעקים. כבר היום המעקים הלקויים מהווים מפגע בטיחותי ממש חמור.

נדרש לחזק את המעקים.

**עלות: כ- 5,000 ₪**

10.7 בממ"ד נמצאו הליקויים הבאים:

א'. הדלת לא נסגרת ולא ננעלת למצב חירום.

ב'. בממ"ד לא נמצאו צינורות האוורור (אף אחד).

ג'. לא הורכבה מערכת סינון אוויר חשמלית.

נדרש:

א'. לתקן מנגנון הדלת.

ב'. להרכיב צינורות האוורור (4 יח').

ג'. להרכיב מערכת סינון חשמלית.

**עלות: כ- 20,000 ₪ (כולל תכנון העבודה ופיקוח על הביצוע ע"י מהנדס קונסטרוקציה)**

10.8 במבוא לממ"ד ובשתי היציאות למרפסת המתוארת בתמונות נוצרו הפרשי גבהים לא תקינים ומהווים מפגע בטיחותי (מדרגות "פתאומיות").

יש להמציא פתרון ראוי ותקין לבעיה שנוצרה. לדוגמא לבצע שינויים בריצוף של המבוא לממ"ד

ובמרפסת. במרפסת עקב היעדר מלאי הריצוף התואם את הקיים יהיה צורך בהחלפת הריצוף

באופן מלא.

**עלות: כ- 14,000 ₪**

**עלות: הערכה גסה כ- 160,000 ₪ - לא סופי**



2. 20 ס"מ במקום 10 ס"מ לפי התקן



1. מעקה לא בטיחותי <



4. כנ"ל במבט מלמעלה



3. צורה ומידות של המדרגות לא תקינות ולא בטיחותיות



6. 76 ס"מ ממקום 105 ס"מ



5. גובה הקיר לא תקני ולא בטיחותי

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>8. חלונות נמוכים</p>                                                             | <p>7. מקום נוסף במדרגות אשר אינו תקין ואינו בטיחותי</p>                              |
|   |   |
| <p>10. כנ"ל</p>                                                                     | <p>9. כנ"ל</p>                                                                       |
|  |  |
| <p>12. כנ"ל מעקה נוסף</p>                                                           | <p>11. מעקה לא יציב ומתנדנד</p>                                                      |



14. אין נעילת חירום לדלת של הממ"ד



13. כנ"ל מעקה נוסף



16. מדרגה לא בטיחותית לפני דלת הממ"ד



15. בממ"ד לא נמצאו צינורות האוויר



18. כנ"ל ביציאה השנייה



17. מדרגה לא בטיחותית ביציאה למרפסת

## **11. ליקויים שונים:**

**11.1 בחניה המקורה בכניסה לבית הורכבה דלת עץ פשוטה. הדבר אינו ביטחותי.**

יש להרכיב פלדלת או ש"ע.

**11.2 בלוחות החשמל יש להתקין מכסי הבטיחות. באחד מהלוחות יש להחליף מכסה הקדמי הפגום.**

יש לבצע תיקונים המפורטים בלוחות החשמל.

**11.3 במרקיזה יש להחליף את המפסק החשמלי אשר אינו תקין.**  
יש להחליף מפסק.

**11.4 בגג השטוח יש לתקן את השיפועים, על מנת למנוע הצטברות מי גשם על פני הגג.**  
יש לתקן שיפועים ולאטום מחדש.

**11.5 בגג הרעפים יש לבצע טיפול ע"י חומר מיוחד בעץ של הקורות ושל ארגז הרוח.**  
יש לבצע טיפול בפריטי העץ.

**11.6 בגג הרעפים יש להחליף או / ו לסדר את הרעפים, במקומות בהם נוצרו חורים, תפרים וכדומה.**

יש לסדר או להחליף את הרעפים הלקויים.

**11.2 בעליית הגג כלל לא הורכב בידוד תרמי, לא מתחת לרעפים, ולא על רצפת הבטון.**  
יש להרכיב בידוד תרמי.

**עלות: ₪ 25,000**

**להלן נספח תמונות:**



2. דלת עץ לא ביטחונית



1. חניה: דלת כניסה לבית <



4. במרקזה יש להחליף את מפסק החשמל לתקני ומוגן מים



3. בלוח החשמל יש להחליף את המכסה הקדמי הפגום ולהתקין מכסי הבטיחות



6. בגג הרעפים יש לטפל בפריטי העץ



5. בגג השטוח יש לתקן שיפועים



8. כנ"ל על רצפת הבטון



7. עליית גג: לא הורכב בידוד תרמי מתחת לרעפים



10. כנ"ל



9. יש לסדר או להחליף את הרעפים



12. כנ"ל



11. כנ"ל

## 12. חריגות בנייה:

12.1 לא הייתה אפשרות לבצע התאמה / השוואה עם התכניות. וזאת עקב היעדר מסמכים מעודכנים רלוונטיים.

## עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| סה"כ עלויות (ב – ש)   | כ- 310,000 ₪ |
| פיקוח הנדסי (10 %)    | 31,000 ₪     |
| מע"מ (17.0 %)         | 57,970 ₪     |
| סה"כ כולל מע"מ (ב- ש) | כ- 398,970 ₪ |

הערה: לא סופי

## הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 30 ימי עבודה במקביל (לא סופי).

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588